

Capítulo 6: Camada de Enlace (exceto 6.3) e Redes de Datacenter

Esse documento cobre o Capítulo 6 (Camada de Enlace, exceto 6.3). Alinhei o conteúdo com seus slides da 9ª edição e com as questões da prova-base (especialmente Q2 e Q4) para garantir que cobrimos exatamente o escopo necessário para a Prova 3. Vamos do pré-requisito de endereçamento até as redes de datacenter.

0. Revisão-relâmpago: Sub-redes (/27) e NAT

A **Q4** da sua prova-base apresenta a máscara 255.255.255.224 e duas LANs. Isso é uma ferramenta conceitual para a resolução, mas você precisa saber derivá-la rapidamente.

Máscara /27

Como os primeiros 27 bits são 1, o último octeto tem 3 bits de rede e 5 bits de host:

$$\underbrace{11111111}_{255} \cdot \underbrace{11111111}_{255} \cdot \underbrace{11111111}_{255} \cdot \underbrace{11100000}_{224}$$

- **Bits de rede:** 27 $\Rightarrow$ **Bits de host:** $32 - 27 = 5$.
- **Hosts utilizáveis por sub-rede:** $2^5 - 2 = 30$ (descontando endereço de rede e de broadcast).
- **Tamanho do bloco (salto):** $256 - 224 = 32$.

Conferindo com a topologia da Q4:

Tabela 1: Sub-redes identificadas no cenário da Q4

LAN	End. de Rede	Faixa Utilizável	End. Broadcast
X	192.228.17.32	.33 a .62	192.228.17.63
Y	192.228.17.64	.65 a .94	192.228.17.95

Note que os IPs dados na questão, A = .33 e B = .57, pertencem à **LAN X**. Já C = .65 e D = .66 pertencem à **LAN Y**. Isso bate com o diagrama: o roteador R1 possui uma interface física em cada uma dessas sub-redes.

Reflexão Crítica

A regra geral para calcular o número de bits de host necessários é $H = 2^n - 2 \geq \text{hosts desejados}$. Por exemplo, na **Q13** (com 510 elementos), temos $2^9 - 2 = 510 \Rightarrow n = 9$ bits para host, o que resulta em um prefixo /23 ($32 - 9$) e a máscara de rede 255.255.254.0. Compreenda a lógica, não decore apenas os números da prova.

NAT (Revisão da Prova 2, cobrado na Q2)

O NAT (Network Address Translation) traduz a tupla (IP privado, porta) para (IP público, porta) na borda da rede. Os dois benefícios fundamentais exigidos em prova são:

- **Segurança e Privacidade:** Oculta a estrutura e topologia dos hosts da rede privada. Agentes externos não podem endereçar ou iniciar conexões diretas para os hosts internos sem regras explícitas.
- **Economia e Escalabilidade:** Permite que múltiplos computadores em uma rede local compartilhem um único (ou poucos) endereço IP público, mitigando o esgotamento do IPv4.

1 6.1 — Serviços da Camada de Enlace

Enquanto a camada de rede é responsável por guiar o datagrama da origem ao destino fim-a-fim, a camada de enlace é responsável por mover o datagrama **nó-a-nó** através de um único enlace físico (host ↔ switch, switch ↔ roteador, roteador ↔ roteador).

Os principais serviços fornecidos são:

- **Enquadramento (Framing):** Encapsula o datagrama de rede em um **quadro** (frame), delimitando seu início e fim e adicionando cabeçalhos de enlace.
- **Acesso ao Enlace:** Gerenciado por protocolos MAC (Medium Access Control) — definem as regras de transmissão em meios compartilhados (este tópico está no 6.3, fora do escopo da prova).
- **Entrega Confiável:** Garante a transmissão sem erros entre nós vizinhos. É comum em enlaces propensos a erros (como redes sem fio), mas frequentemente omitido em enlaces de fibra óptica ou par trançado de baixo ruído para otimizar desempenho.
- **Deteção e Correção de Erros:** Identifica e trata bits invertidos por ruído ou atenuação de sinal (Seção 6.2).

Onde ocorre a implementação? Diferente das camadas superiores, que rodam quase inteiramente em software no sistema operacional, a camada de enlace é implementada no **adaptador de rede (NIC - Network Interface Card)**. Ela opera na fronteira entre hardware (transmissores, receptores, lógica ASIC) e software/firmware do driver da placa.

Aplicação Prática

Esta natureza “híbrida” explica por que o endereço físico MAC é gravado diretamente na memória física (ROM) da placa de rede pelo fabricante, enquanto o endereço IP (camada de rede) é puramente lógico e atribuído em tempo de execução via software (como DHCP). Esta distinção conceitual é crucial para provas.

2 6.2 — Deteção e Correção de Erros

Os sinais transmitidos no canal físico sofrem atenuação e ruído, o que pode inverter bits. Para lidar com isso, aplicam-se três principais técnicas de deteção/correção, listadas abaixo por ordem de robustez:

2.1 Paridade

- **Paridade Simples (1 bit):** Adiciona um bit extra de forma que o número total de bits “1” no quadro seja par (paridade par) ou ímpar (paridade ímpar). **Apenas detecta** erros, e apenas se um número *ímpar* de bits for alterado. É um mecanismo muito fraco.
- **Paridade Bidimensional (2D):** Organiza os dados em uma matriz de linhas e colunas, calculando a paridade individual de cada linha e de cada coluna. Permite **detectar e corrigir** erros de 1 único bit. A interseção da linha e da coluna que violaram a paridade revela a posição exata do bit invertido, permitindo que o receptor o corrija localmente. É o exemplo clássico de **FEC (Forward Error Correction)**.

2.2 Checksum da Internet

Consiste na soma em complemento de um de palavras de 16 bits. É amplamente utilizado na camada de transporte (TCP/UDP) e de rede (IPv4), mas **raramente na camada de enlace**. O checksum é considerado computacionalmente leve, porém **fraco** contra múltiplos erros no enlace, pois alterações simétricas de bits podem se anular mutuamente e passar despercebidas.

2.3 CRC — Cyclic Redundancy Check (Código de Redundância Cíclica)

É o padrão industrial altamente robusto utilizado em redes reais como **Ethernet (IEEE 802.3)** e **Wi-Fi (IEEE 802.11)**.

Funcionamento: Dado um conjunto de dados D com d bits e um polinômio gerador G de $r + 1$ bits acordado entre as partes, o transmissor calcula um código de preenchimento R de r bits tal que a concatenação $\langle D, R \rangle$ (que representa $D \cdot 2^r \oplus R$) seja exatamente divisível por G em aritmética módulo 2.

Portanto:

$$R = \text{resto} \left[\frac{D \cdot 2^r}{G} \right] \pmod{2}$$

Demonstração Passo a Passo da Divisão: Considere $D = 101110$ ($d = 6$) e $G = 1001$ ($r = 3$, pois G tem 4 bits).

1. Adicione $r = 3$ zeros ao final de D : $D \cdot 2^3 = 101110000$.
2. Realize a divisão utilizando a operação lógica XOR (sem “vai-um” ou “pega-emprestado”):

```
101110000 | 1001
^ 1001      | -----
----        | 101101 (quociente, descartado)
001010
^ 0000
----
 1010
^ 1001
----
 00110
^ 0000
----
  1100
^ 1001
----
   01010
^ 1001
----
    0011 -> 0 resto R possui r=3 bits, logo R = 011
```

3. O transmissor envia o quadro concatenado: $\langle D, R \rangle = 101110011$.
4. **No Receptor:** O receptor recebe os bits e os divide por G . Se o resto for exatamente zero, assume-se que a transmissão ocorreu sem erros. Se o resto for diferente de zero, um erro é detectado.

Nota / Atenção

Propriedade importante para prova (V/F): O algoritmo CRC de grau r garante a detecção de todos os erros em rajada (*burst errors*) de tamanho menor ou igual a r bits. No quadro Ethernet, se o receptor detecta um erro de CRC, ele **descarta o quadro de forma silenciosa** (não retransmite; a retransmissão, se houver, será executada por protocolos confiáveis da camada de transporte, como o TCP).

3 6.4 — Redes Locais (LANs): Endereçamento, ARP e Switches

Esta seção aborda como os dispositivos em redes locais são identificados e como os dados são entregues fisicamente dentro do mesmo segmento lógico de rede.

3.1 Endereço MAC vs. Endereço IP

A distinção entre os endereços da camada de enlace e da camada de rede é um assunto frequente nas avaliações. Veja o resumo estruturado na Tabela 2.

Tabela 2: Comparação entre Endereço MAC e Endereço IP

Propriedade	Endereço MAC	Endereço IP
Camada	Enlace (Camada 2 - L2)	Rede (Camada 3 - L3)
Tamanho	48 bits (representação hexadecimal)	32 bits (representação decimal pontuada)
Estrutura	Plana (único para cada adaptador físico)	Hierárquica (dividido em Rede + Host)
Função	Encaminhar quadros entre interfaces locais	Roteamento e encaminhamento global fim-a-fim
Portabilidade	Portável (o MAC permanece o mesmo se mudar de rede)	Não-portável (muda conforme a sub-rede atual)

Reflexão Crítica

Por que não usamos apenas o MAC globalmente? (Questão clássica de prova). Como o endereço MAC possui estrutura plana, ele não carrega nenhuma informação topológica. Se o roteamento na Internet utilizasse endereços MAC, cada roteador no núcleo da rede precisaria manter uma tabela com bilhões de entradas individuais (uma para cada placa de rede existente no mundo), o que inviabilizaria o tráfego. O endereço IP hierárquico, por sua vez, permite a **agregação de rotas** via CIDR, reduzindo as tabelas de roteamento global a apenas algumas centenas de milhares de prefixos.

3.2 ARP — Address Resolution Protocol

O protocolo ARP é o responsável por traduzir a informação lógica da camada superior em informação física da camada de enlace. Ele responde à pergunta: “*Conheço o IP do meu vizinho na mesma sub-rede; qual é o seu endereço MAC físico?*”

Mecanismo de Funcionamento:

1. Cada nó mantém localmente uma **Tabela ARP** que mapeia pares <IP, MAC> com um tempo de vida (*TTL*) associado (tipicamente 20 minutos).
2. Se o nó origem deseja enviar um dado e não encontra o mapeamento na sua tabela, ele realiza um **ARP Request** enviado em broadcast físico (FF-FF-FF-FF-FF-FF).
3. O host que possui o IP solicitado responde diretamente à origem com um **ARP Reply** em unicast (enviado diretamente para o MAC do solicitante).
4. O nó de origem atualiza sua tabela local e envia o quadro.

Nota / Atenção

Pegadinha de V/F crucial de prova: “*Sempre que um host da rede A precisar enviar um datagrama a um host da rede B (em outra sub-rede), ele enviará um ARP Request em broadcast para descobrir o MAC do destino final.*” → **FALSO**. O ARP é estritamente **local à sub-rede**. Para enviar a um destino externo, o host de origem faz o ARP Request para obter o MAC do seu **gateway padrão** (a interface local do roteador). O ARP nunca cruza as fronteiras do roteador.

3.3 Quadro Ethernet

O encapsulamento na camada de enlace produz o quadro Ethernet. Sua estrutura básica de campos é a seguinte:

Preâmbulo (8 bytes)	MAC Destino (6 B)	MAC Origem (6 B)	Tipo (2 B)	Dados (Payload)	CRC (4 B)
---------------------	-------------------	------------------	------------	-----------------	-----------

- **Preâmbulo:** 7 bytes contendo a sequência alternada 10101010 e 1 byte final 10101011. É utilizado para sincronizar os relógios físicos do receptor com os do transmissor.
- **Endereços MAC:** Permitem que a placa de rede receptora inspecione o destino. Se o MAC destino coincidir com o seu próprio MAC ou for um broadcast (FF...FF), ela aceita e repassa os dados para a camada superior; caso contrário, a placa **descarta** o quadro silenciosamente em hardware.
- **Tipo:** Indica qual protocolo da camada de rede deve receber o payload (geralmente IP ou ARP).
- **CRC:** Contém o código de redundância cíclica para detecção de erros físicos.

3.4 Switches e Auto-aprendizado (Self-learning)

O switch é um dispositivo ativo da camada de enlace (L2), transparente aos hosts e do tipo *plug-and-play*. Ele gerencia o encaminhamento inteligente de quadros através de uma **tabela de comutação** (ou tabela MAC), que mapeia a tripla <Endereço MAC, Interface física, TTL>.

A tabela é populada dinamicamente através do processo de **auto-aprendizado**:

- **Aprender:** Sempre que um quadro chega na interface x , o switch extrai o **MAC de origem** e registra que aquele dispositivo está conectado à porta x .
- **Filtração e Encaminhamento:** O switch examina o **MAC de destino**:
 - Se o MAC destino está associado à **mesma porta** por onde o quadro entrou → o switch **descarta** o quadro (filtragem física, pois o destino já deve ter recebido o sinal no mesmo segmento físico).
 - Se o MAC destino está associado a uma **porta diferente** y → o switch **encaminha** o quadro especificamente pela porta y (unicast direto).
 - Se o MAC destino **não está na tabela** ou é broadcast → o switch faz **flooding** (inunda todas as interfaces ativas, exceto a porta de entrada).

Reflexão Crítica

Comparação Switch vs. Roteador (Muito comum em V/F):

- Ambos utilizam a técnica de armazenamento e envio (*store-and-forward*).
- O **switch** opera estritamente na **Camada 2**, toma decisões baseado no MAC e constrói suas tabelas via auto-aprendizado de tráfego. Ele *não* divide domínios de broadcast (broadcasts são inundados para todas as portas do switch).
- O **roteador** opera na **Camada 3**, toma decisões baseado no endereço IP e constrói suas tabelas com algoritmos de roteamento complexos (OSPF, BGP). Ele **quebra domínios de broadcast** (um broadcast em uma porta não se propaga para outras).

3.5 Roteamento entre Sub-redes: Comportamento dos Cabeçalhos

Esta é a essência do funcionamento prático de redes que cai nas questões **Q3** e **Q4**. Ao enviar dados entre redes distintas:

Os endereços IP (origem e destino) NUNCA mudam ao longo do trajeto.
Os endereços MAC (origem e destino) MUDAM a cada salto físico.

Considere a topologia da Figura 1. O Host A envia um pacote para o Host C através do Roteador R1.

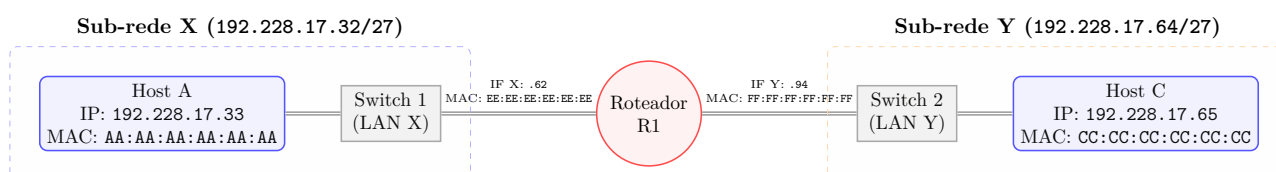


Figura 1: Cenário de roteamento entre duas sub-redes distintas via Roteador R1.

Tabela 3: Valores de cabeçalho nos diferentes estágios da transmissão

Estágio	IP Origem	IP Destino	MAC Origem	MAC Destino
Salto 1 (A → R1)	192.228.17.33	192.228.17.65	AA:AA:AA:AA:AA:AA	EE:EE:EE:EE:EE:EE
Salto 2 (R1 → C)	192.228.17.33	192.228.17.65	FF:FF:FF:FF:FF:FF	CC:CC:CC:CC:CC:CC

O ciclo de vida do cabeçalho do pacote trafegado é detalhado na Tabela 3.

Aplicação Prática

Lógica da tabela de roteamento no Roteador R1 (Q4): Para poder rotear esses datagramas, a tabela de encaminhamento local do roteador R1 precisará associar cada prefixo à interface física de saída correta. A configuração seria:

- Destino: 192.228.17.32/27 $\Rightarrow$ Interface de Saída: **LAN X**.
- Destino: 192.228.17.64/27 $\Rightarrow$ Interface de Saída: **LAN Y**.

3.6 VLANs — Virtual Local Area Networks (Redes Locais Virtuais)

Motivação: Em uma LAN tradicional baseada em switches físicos e roteadores de borda, ocorrem limitações severas de infraestrutura:

- **Falta de Isolamento de Tráfego:** Qualquer tráfego de broadcast (como requisições ARP ou DHCP) é espalhado para todos os hosts da rede. Isso gera sobrecarga de processamento nas placas de rede e expõe riscos de segurança (um invasor na rede pode monitorar facilmente broadcasts de outros setores).
- **Inflexibilidade Física:** Agrupar hosts por departamento (por exemplo, Engenharia vs. Recursos Humanos) exige mantê-los fisicamente conectados nos mesmos equipamentos físicos, dificultando a reorganização lógica quando colaboradores mudam de sala.

Solução por VLAN: A VLAN permite a segmentação de uma única infraestrutura física de switch em **múltiplos domínios de broadcast lógicos**. Switches compatíveis com VLAN associam portas a IDs de VLANs específicas. Um broadcast enviado por um host na VLAN 10 nunca chegará à VLAN 20, mesmo que ambos compartilhem o mesmo switch de hardware.

Interligação de Múltiplos Switches (Trunking): Quando as VLANs se estendem por múltiplos switches físicos, utiliza-se uma **porta de tronco (trunk port)** para interligá-los. Para diferenciar a qual rede o quadro pertence durante o transporte entre os switches, adiciona-se ao quadro uma tag de cabeçalho padrão **IEEE 802.1Q** (que inclui o campo VLAN ID de 12 bits) inserida diretamente após os campos de endereço MAC. O receptor do outro switch remove a tag e entrega o quadro original à respectiva VLAN.

Nota / Atenção

Resposta estruturada para a Q2 (Estilo Datacenter): Em ambientes de computação em nuvem e datacenters multi-inquilino (*multi-tenant*), o uso conjunto de VLAN e NAT é padrão:

- As **VLANs** garantem o **isolamento de tráfego L2** e o desempenho, agrupando servidores de um mesmo cliente e barrando vazamento de tráfego broadcast/ARP para vizinhos de infraestrutura.
- O **NAT** atua na borda realizando a ocultação lógica de endereços, bloqueando tentativas de varredura ou conexões externas não autorizadas, além de otimizar a alocação de IPs públicos.

4 6.5 — MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

O MPLS é uma tecnologia de encaminhamento IP de alto desempenho criada para simplificar e acelerar o roteamento de pacotes através de redes de operadoras.

- **Princípio de Operação:** Em vez de realizar a busca clássica na tabela de roteamento pelo prefixo mais longo (*longest prefix match*), o MPLS insere um cabeçalho de rótulo (*label*) de tamanho fixo de 20 bits. O cabeçalho é posicionado **entre o cabeçalho da camada de enlace (Ethernet) e o cabeçalho IP** (frequentemente apelidado de protocolo de camada “2.5”). O datagrama IP permanece intacto.
- **LSR (Label Switching Router):** Os roteadores da rede MPLS encaminham os pacotes analisando estritamente o rótulo de entrada e trocando-o por um rótulo de saída definido na tabela MPLS local, sem inspecionar o cabeçalho de rede IP de destino.
- **Flexibilidade e Engenharia de Tráfego:** O grande diferencial cobrado em avaliações é que as decisões de encaminhamento no MPLS podem diferir daquelas que seriam feitas pelo protocolo IP padrão. Isso permite:
 1. **Traffic Engineering (Engenharia de Tráfego):** Direcionar fluxos de dados com o mesmo endereço de destino por caminhos físicos distintos para balancear a carga da rede (por exemplo, tráfego de voz por um caminho rápido e dados volumosos por outro). No roteamento IP convencional, todos os pacotes para um destino obrigatoriamente seguiriam o mesmo caminho mínimo calculado.
 2. **Recuperação Rápida de Falhas:** Pré-calcular rotas de contingência (*fast reroute*) para desviar o tráfego instantaneamente em caso de falha de enlaces de fibra.

5 6.6 — Redes de Datacenter

Datacenters modernos de grande escala acomodam centenas de milhares de servidores interconectados. A topologia física clássica segue uma hierarquia de comutação baseada em árvore:

Server Blades → TOR (Top-of-Rack - Acesso) → Tier-2 (Agregação) → Tier-1 (Core) → Border Routers

Os tópicos críticos desta arquitetura para exames são:

- **Multipath (Interconexão Rica):** Ao contrário de redes empresariais tradicionais que evitam caminhos paralelos para prevenir loops L2, datacenters utilizam topologias de malha densa (como a arquitetura *Fat-Tree*). Isso cria múltiplos caminhos independentes entre racks para obter **alta vazão** (com balanceamento de tráfego) e **tolerância a falhas** (redundância total de switches).
- **Load Balancer (Balanceador de Carga):** Atua como um ponto de entrada para requisições externas. Ele distribui os pacotes de tráfego de entrada de forma balanceada entre os servidores replicados na infraestrutura interna, **ocultando a topologia física** dos clientes externos (o cliente interage apenas com o IP público do load balancer).

Reflexão Crítica

Tendência tecnológica crítica em Datacenters: Os datacenters modernos foram os grandes viabilizadores do **SDN** em produção (como os controladores Orion e Jupiter do Google). Como os datacenters são domínios administrativos únicos e gigantescos, a engenharia de redes substituiu protocolos clássicos e distribuídos por software centralizado de SDN para gerenciar caminhos, balanceamento de tráfego de transporte (usando ECN/DCTCP) e acesso direto à memória remota em hardware (como RoCE/RDMA). É a tendência de centralizar a gerência e deixar o hardware atuar como comutadores velozes e simplificados.

Fechamento: Relação com a Prova-base

A Tabela 4 apresenta a amarração do conteúdo deste dia de estudos com os problemas da sua prova-base.

Tabela 4: Mapeamento dos tópicos do Capítulo 6 com a Prova-base

Questão	Conceito Aplicado	Resolução
Q1 (V/F)	ARP entre sub-redes	O ARP é local; para destinos externos, resolve-se o MAC da interface do gateway local.
Q1 (V/F)	Switch vs. Roteador	Decisão L2 (MAC + auto-aprendizado) vs. L3 (IP + algoritmos de roteamento).
Q2	VLAN e NAT no Datacenter	VLAN fornece isolamento de tráfego L2 e segurança; NAT oculta a topologia IP e poupa endereços.
Q4	Sub-rede /27 e Roteamento	Divisão da máscara 255.255.255.224 e mapeamento dos caminhos de rede.
Base da Q3	Fluxo de pacotes	Comportamento dinâmico: IP fixo de ponta a ponta e MAC mudando a cada salto.